

“Instituto Politécnico Nacional”

“Unidad Profesional Interdisciplinaria en Ingeniería y Tecnologías Avanzadas”



Alumno: Ortiz Campos Kevin Daniel.

Grupo: 4TM3.

Escuela: Unidad Profesional Interdisciplinada en Ingeniería y Tecnologías Avanzadas.

Materia: Aplicaciones Distribuidas.

Profesor: Sierra Romero Noé.

Trabajo: Practica 2.

Practica 2 echo.js

Realizamos la instalación de Node y de Postman

Abrimos el CMD de nuestro dispositivo en modo administrador

1. Crear directorio `mk dir`
2. Cambiamos al directorio: `cd`
3. **npm init -d** (npm: Node Package Management)
se crea en automático el `package.json` y el `index.js` se agrega de forma manual
4. Dependencias: **npm install express** agrega a la carpeta un `package.json` + `express` + versión node – modules – paquete `express`
5. `node index.js`

Ctrl + C Se cierra el servidor

Archivo: **Index.js**

```
// npm install express

var express = require('express');
var app = express(); //Contenedor de Endpoints o WS Restful

app.use(express.json());
app.use(express.urlencoded({ extended: true }));

app.get("/", async function (request, response) {

  r = {
    'message': 'Nothing to send'
  };

  response.json(r);
});
```

```
// Call this service sending payload in body: raw - json
/*
{
  "id": "pt001",
  "lat": "99.1234567898765",
  "long": "-19.4567654566543"
}
*/
app.post("/echo", async function (req, res) {
  const cid = req.body.id;
  const clat = req.body.lat;
  const clong = req.body.long;

  console.log("cid: ",cid);

  r={
    'id_e': cid,
    'lat_e': clat,
    'long_e': clong
  };

  res.json(r);
});

app.listen(3000, function() {
  console.log('Aplicación ejemplo, escuchando el puerto 3000!');
});
```

```
Administrador: Símbolo del sistema - node indexjs
Microsoft Windows [Versión 10.0.22631.6190]
(c) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

C:\Windows\System32>cd D:\Documents\UNI papeles\11º Semestre\Aplicaciones Distribuidas\Proyectos\Proyecto2_Echo

C:\Windows\System32>D:

D:\Documents\UNI papeles\11º Semestre\Aplicaciones Distribuidas\Proyectos\Proyecto2_Echo>npm init -d
npm info using npm@11.6.2
npm info using node@24.13.0
This utility will walk you through creating a package.json file.
It only covers the most common items, and tries to guess sensible defaults.

See 'npm help init' for definitive documentation on these fields
and exactly what they do.

Use 'npm install <pkg>' afterwards to install a package and
save it as a dependency in the package.json file.

Press ^C at any time to quit.
package name: (proyecto2_echo)
version: (1.0.0)
description: proyecto 2
entry point: (index.js)
test command:
git repository:
keywords:
author: Daniel Oc
license: (ISC)
type: (commonjs)
About to write to D:\Documents\UNI papeles\11º Semestre\Aplicaciones Distribuidas\Proyectos\Proyecto2_Echo\package.json:
{
  "name": "proyecto2_echo",
  "version": "1.0.0",
  "description": "proyecto 2 ",
  "main": "index.js",
  "scripts": {
    "test": "echo \"Error: no test specified\" && exit 1"
  },
  "author": "Daniel Oc",
  "license": "ISC",
  "type": "commonjs"
}

Is this OK? (yes)

npm info ok
```

```
Administrador: Símbolo del sistema - node indexjs
Use 'npm install <pkg>' afterwards to install a package and
save it as a dependency in the package.json file.

Press ^C at any time to quit.
package name: (proyecto2_echo)
version: (1.0.0)
description: proyecto 2
entry point: (index.js)
test command:
git repository:
keywords:
author: Daniel Oc
license: (ISC)
type: (commonjs)
About to write to D:\Documents\UNI papeles\11º Semestre\Aplicaciones Distribuidas\Proyectos\Proyecto2_Echo\package.json:
{
  "name": "proyecto2_echo",
  "version": "1.0.0",
  "description": "proyecto 2 ",
  "main": "index.js",
  "scripts": {
    "test": "echo \"Error: no test specified\" && exit 1"
  },
  "author": "Daniel Oc",
  "license": "ISC",
  "type": "commonjs"
}

Is this OK? (yes)

npm info ok

D:\Documents\UNI papeles\11º Semestre\Aplicaciones Distribuidas\Proyectos\Proyecto2_Echo>npm install express

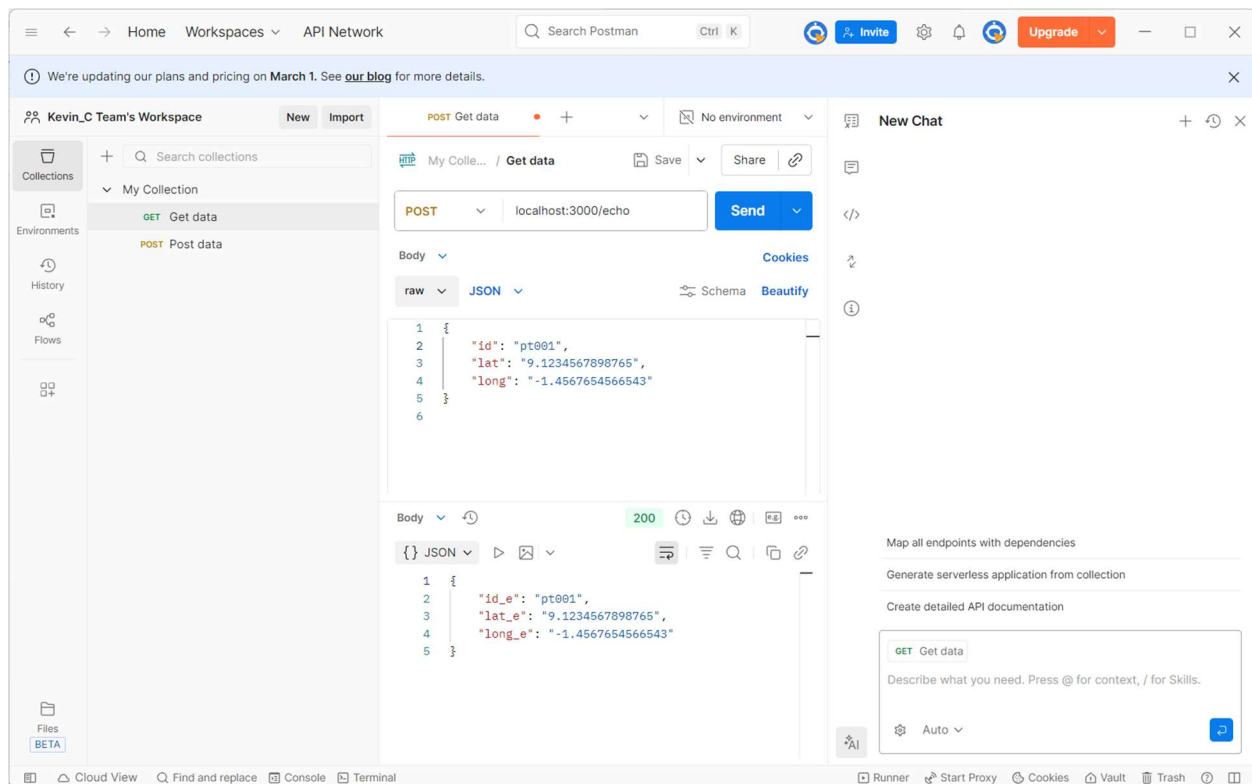
added 65 packages, and audited 66 packages in 44s

22 packages are looking for funding
  run 'npm fund' for details

found 0 vulnerabilities

D:\Documents\UNI papeles\11º Semestre\Aplicaciones Distribuidas\Proyectos\Proyecto2_Echo>node index.js
Aplicación ejemplo, escuchando el puerto 3000!
^C
D:\Documents\UNI papeles\11º Semestre\Aplicaciones Distribuidas\Proyectos\Proyecto2_Echo>node index.js
Aplicación ejemplo, escuchando el puerto 3000!
cid: pt01
cid: pt001
```

Prueba de echo en PostMan con método Post



Implementando /fragmenta en echo

Archivo: **app.js**

```
const echoRoutes = require('./routes/echo'); // Importamos las rutas
var express = require('express');
var app = express(); //Contenedor de Endpoints o WS Restful
```

```
app.use(express.json());
app.use(express.urlencoded({ extended: true }));
```

// Middlewares

```
app.use(express.json());
app.use(express.urlencoded({ extended: true }));
```

// Uso de rutas

```
app.use('/', echoRoutes);
```

```
app.listen(3000, () => {
  console.log('Servidor corriendo en http://localhost:3000');
```

```
});
```

Archivo: **echo.js**

```
var express = require('express');
var app = express(); //Contenedor de Endpoints o WS Restful

app.use(express.json());
app.use(express.urlencoded({ extended: true }));

// GET inicial
app.get("/", async function (request, response) {

    r = {
        'message': 'Nothing to send'
    };

    response.json(r);
});

// POST echo
// Call this service sending payload in body: raw - json
/*
{
    "id": "pt001",
    "lat": "99.1234567898765",
    "long": "-19.4567654566543"
}
*/
app.post("/echo", async function (req, res) {
    const cid = req.body.id;
    const clat = req.body.lat;
    const clong = req.body.long;

    console.log("cid: ",cid);

    r = {
        'id_e': cid,
```

```

    'lat_e': clat,
    'long_e': clong
  };

  res.json(r);
});

app.listen(3000, function() {
  console.log('Aplicación ejemplo, escuchando el puerto 3000!');
});

```

```

Administrador: Símbolo del sistema - node app.js
Microsoft Windows [Versión 10.0.22631.6199]
(c) Microsoft Corporation. Todos los derechos reservados.

C:\Windows\System32>cd D:\Documents\UNI papeles\11º Semestre\Aplicaciones Distribuidas\Proyectos\Proyecto2_2_Echo

C:\Windows\System32>D:

D:\Documents\UNI papeles\11º Semestre\Aplicaciones Distribuidas\Proyectos\Proyecto2_2_Echo>npm init -d
npm info using npm@11.6.2
npm info using node@v24.13.0
This utility will walk you through creating a package.json file.
It only covers the most common items, and tries to guess sensible defaults.

See 'npm help init' for definitive documentation on these fields
and exactly what they do.

Use 'npm install <pkg>' afterwards to install a package and
save it as a dependency in the package.json file.

Press ^C at any time to quit.
package name: (proyecto2_2_echo)
version: (1.0.0)
description: Proyecto 2.1 fragmenta
entry point: (app.js)
test command:
git repository:
keywords:
author: Daniel Oc
license: (ISC)
type: (commonjs)
About to write to D:\Documents\UNI papeles\11º Semestre\Aplicaciones Distribuidas\Proyectos\Proyecto2_2_Echo\package.json:

{
  "name": "proyecto2_2_echo",
  "version": "1.0.0",
  "description": "Proyecto 2.1 fragmenta",
  "main": "app.js",
  "scripts": {
    "test": "echo \"Error: no test specified\" && exit 1"
  },
  "author": "Daniel Oc",
  "license": "ISC",
  "type": "commonjs"
}

Is this OK? (yes) yes
npm info ok

```

```

Administrador: Símbolo del sistema - node app.js

D:\Documents\UNI papeles\11º Semestre\Aplicaciones Distribuidas\Proyectos\Proyecto2_2_Echo>npm install express
added 65 packages, and audited 66 packages in 4s

22 packages are looking for funding
  run `npm fund` for details

found 0 vulnerabilities

D:\Documents\UNI papeles\11º Semestre\Aplicaciones Distribuidas\Proyectos\Proyecto2_2_Echo>node app.js
Servidor corriendo en http://localhost:3000
ID recibido: pt001

```

